Вежба 12 — Решења

Извод функције

1. По дефиницији одредити први извод функције $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ у тачки $x = 0$.

Решење. По дефиницији извода у тачки $x_0 = 0$:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}.$$

Пошто је $f(0) = 0$, следи

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{h}{h^2+1} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^2+1} = 1.$$

Дакле $\boxed{f'(0) = 1}$.

2. Израчунати први извод функције:

а) $f(x) = x^3 - 5x + 3\ln x - 2\sqrt{2}$

б) $f(x) = x^2 \sin x$

в) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

г) $y = e^{2x}$

д) $f(x) = \sqrt{x}(3 - x)$

ђ) $f(x) = \dfrac{x^3-5}{x^3-2} - \sqrt{a}$

е) $f(x) = \sqrt{1 - e^{-2x}} - 3\ln 2$

ж) $f(x) = \ln\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} + \sin c$

Решења по подтачкама.

а) За $x > 0$ изводимо сваки сабирак посебно:

$$(x^3)' = 3x^2, \quad (-5x)' = -5, \quad (3\ln x)' = \frac{3}{x}, \quad (-2\sqrt{2})' = 0.$$

Према томе $\boxed{f'(x) = 3x^2 - 5 + \dfrac{3}{x}}$.

б) Правило извода производа $(uv)' = u'v + uv'$ примењујемо са $u = x^2$, $v = \sin x$:

$$f'(x) = 2x\sin x + x^2\cos x.$$

Дакле $\boxed{f'(x) = 2x\sin x + x^2\cos x}$.

в) Правило извода количника u/v даје

$$f'(x) = \frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \boxed{\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}}.$$

Именилац је позитиван за свако реално x.

г) Нека је $u(x) = 2x$. По правилу за извод сложене функције,

$$(e^{u(x)})' = e^{u(x)}u'(x) = e^{2x} \cdot 2.$$

Дакле $\boxed{y' = 2e^{2x}}$.

д) За $x > 0$ важи $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$. Правилом производа:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3-x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \cdot (-1) \\ &= \frac{3-x-2x}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{3-3x}{2\sqrt{x}}}. \end{aligned}$$

ђ) Параметар a је константа ($a \geq 0$ ако се ради у реалним бројевима), па је $(-\sqrt{a})' = 0$. За количник:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2(x^3-2) - (x^3-5)3x^2}{(x^3-2)^2} \\ &= \frac{3x^2\big[(x^3-2) - (x^3-5)\big]}{(x^3-2)^2} \\ &= \boxed{\frac{9x^2}{(x^3-2)^2}}, \qquad x^3 \neq 2. \end{aligned}$$

е) За реалну функцију мора бити $1 - e^{-2x} \geq 0$, тј. $x \geq 0$, а за извод $x > 0$. Са $u(x) = 1 - e^{-2x}$ имамо $u'(x) = 2e^{-2x}$. Зато

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \boxed{\frac{e^{-2x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}}, \qquad x > 0.$$

ж) Логаритам је реалан за $x > 0$. Прво применимо својство логаритма:

$$\ln \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \ln(e^x - 1) - \ln(e^x + 1).$$

Члан $\sin c$ је константан. Следи

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= e^x \frac{(e^x+1) - (e^x-1)}{(e^x-1)(e^x+1)} \\ &= \boxed{\frac{2e^x}{e^{2x}-1}}. \end{aligned}$$

3. Нека је $f(x) = \dfrac{x-2}{\ln(x-2)}$. Решити $f'(x) \leq 0$.

Решење. Најпре одређујемо домен: потребно је $x - 2 > 0$ и $\ln(x-2) \neq 0$. Према томе, $D = (2,3) \cup (3,+\infty)$. Правилом за извод количника:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \cdot \ln(x-2) - (x-2) \cdot \frac{1}{x-2}}{\ln^2(x-2)} \\ &= \frac{\ln(x-2) - 1}{\ln^2(x-2)}. \end{aligned}$$

Именилац је строго позитиван на домену, па је $f'(x) \leq 0$ еквивалентно

$$\ln(x-2) - 1 \leq 0 \iff \ln(x-2) \leq 1 \iff x - 2 \leq e.$$

Пресек са доменом даје

$$\boxed{x \in (2,3) \cup (3, 2+e]}.$$

4. Нека је $f(x) = \ln(x^2 - 6x + 10)$. Решити $f''(x) \leq 0$.

Решење. Пошто је $x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0$, домен је $\mathbb{R}$. Прво рачунамо

$$f'(x) = \frac{2(x-3)}{(x-3)^2+1}.$$

Поновно диференцирање даје

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2((x-3)^2+1) - 4(x-3)^2}{((x-3)^2+1)^2} \\ &= \frac{2 - 2(x-3)^2}{((x-3)^2+1)^2} \\ &= \frac{-2(x-2)(x-4)}{((x-3)^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Именилац је позитиван. Зато $f''(x) \leq 0$ значи $-(x-2)(x-4) \leq 0$, односно $(x-2)(x-4) \geq 0$. Знаком полинома добијамо $\boxed{(-\infty, 2] \cup [4, +\infty)}$.

5. Нека је $f(x) = \dfrac{1 - \ln^2 x}{x}$. Решити $f''(x) > 0$ и израчунати $f''(e)$.

Решење. Домен је $D = (0, +\infty)$. Препишемо $f(x) = x^{-1}(1 - \ln^2 x)$ и примењујемо правило производа:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -x^{-2}(1 - \ln^2 x) + x^{-1}\left(-\frac{2\ln x}{x}\right) \\ &= \frac{\ln^2 x - 2\ln x - 1}{x^2}. \end{aligned}$$

За други извод:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(2\ln x - 2) - 2(\ln^2 x - 2\ln x - 1)}{x^3} \\ &= \frac{-2\ln^2 x + 6\ln x}{x^3} = \frac{2\ln x(3 - \ln x)}{x^3}. \end{aligned}$$

Пошто је $x^3 > 0$, услов је $\ln x(3 - \ln x) > 0$, што важи за $0 < \ln x < 3$. Дакле

$$\boxed{x \in (1, e^3)}.$$

За $x = e$ имамо $\ln e = 1$, па

$$\boxed{f''(e) = \frac{2 \cdot 1 \cdot (3-1)}{e^3} = \frac{4}{e^3}}.$$

6. Нека је $f(x) = x^2 e^{-x+2}$. Решити $f''(x) \leq 0$ и израчунати $f''(1)$.

Решење. Диференцирањем производа и сложене функције:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^{2-x} + x^2 e^{2-x}(-1) \\ &= e^{2-x}(2x - x^2). \end{aligned}$$

Још једном диференцирамо:

$$\begin{aligned} f''(x) &= -e^{2-x}(2x - x^2) + e^{2-x}(2 - 2x) \\ &= e^{2-x}(x^2 - 4x + 2). \end{aligned}$$

Како је $e^{2-x} > 0$, неједнакост $f''(x) \leq 0$ своди се на

$$x^2 - 4x + 2 \leq 0 \iff (x-2)^2 \leq 2 \iff 2 - \sqrt{2} \leq x \leq 2 + \sqrt{2}.$$

Отуда $\boxed{x \in [2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]}$. Посебно,

$$f''(1) = e^1(1 - 4 + 2) = \boxed{-e}.$$